دليل الأدوات والمهارات المرجعية (Skills Handbook)

الدليل المرجعي الشامل لمهارة Grill Me

بروتوكول الاستجواب الهندسي والتحقيق المعماري الصارم في Google Antigravity

المؤلف المنهجي: ممارسات كبار المعماريين التقنيين (Principal Engineers) ومنهجية Matt Pocock | **الحالة:** مهارة عامة نشطة (Global Skill)

1. ما هي مهارة "Grill Me"؟ ولماذا صُممت؟

مهارة **Grill Me** هي أداة رقابة وتحقيق هندسي استباقي مصممة لمنع أكبر عيوب البرمجة بالذكاء الاصطناعي: **التسرع والافتراض العشوائي**.

المشكلة الشائعة بدون المهارة: عند طلب ميزة أو فكرة برمجية جديدة، يندفع الذكاء الاصطناعي فوراً لكتابة مئات الأسطر من الكود بناءً على افتراضات سطحية، لتكتشف لاحقاً أنه بنى شيئاً لا يطابق رؤيتك، أو أفسد العمليات المالية وقواعد البيانات القائمة، مما يضيع ساعات طويلة في إعادة التصميم والتراجع.

الحل الجذري مع Grill Me: عند كتابة الأمر `/grill-me`، يُمنع الوكيل منعاً باتاً من كتابة أي كود برمجي. وبدلاً من ذلك، يتحول إلى **كبير مهندسين معماريين (Tech Lead)** يقوم باستجوابك في جولات أسئلة ذكية، متسلسلة، ومرفقة بتوصيات جاهزة حتى تكتمل شجرة القرارات بنسبة 100%.

> 💡 **المعادلة الذهبية:** 5 دقائق من الاستجواب الهندسي المنظم قبل كتابة الكود توفر عليك 5 ساعات من إطفاء الحرائق وتصحيح أخطاء النظام!

2. القواعد الصارمة الخمس لبروتوكول Grill Me

القاعدة الذهبية	آلية العمل والتطبيق الميداني	الفائدة المباشرة لك
1. الفحص الذاتي أولاً (Explore First)	يقوم الوكيل أولاً بالبحث في ملفات المشروع وقواعد البيانات قبل أن يطرح أي سؤال عليك.	لا يضيع وقتك بسؤالك عن أشياء موجودة أصلاً في الكود (مثل أسماء الجداول، المكاتب، أو الحسابات).
2. جولات مقتضبة (Batched Rounds)	يطرح الأسئلة على دفعات قصيرة ومركزة **(من 2 إلى 4 أسئلة فقط)** في كل جولة.	يحميك من التشتت والإجهاد الذهني مقارنة بقراءة 10 أو 15 سؤالاً معقداً دفعة واحدة.

القاعدة الذهبية	آلية العمل والتطبيق الميداني	الفائدة المباشرة لك
3. خيار موصى به ذكي (Recommended Default)	لكل سؤال، يضع الوكيل خياره الهندسي الأفضل أولاً مسبوقاً بـ (موصى به) مع تعليل تقني مقتضب.	يمكنك الرد بكلمة واحدة فقط: **"اعتمد"** للموافقة السريعة ومواصلة العمل.
4. تفكيك القرارات الجذرية (Branch-by-Branch)	يحسم الأسئلة الجوهرية أولاً (هيكل قاعدة البيانات، الأمان، والتوافق) قبل تفاصيل الأزرار والواجهة.	يضمن أن الأساس الهندسي متين ولن يحتاج إلى هدم أو إعادة بناء لاحقاً.
5. خطة التنفيذ المعتمدة (Final Plan Sign-off)	بعد تصفية كافة نقاط الغموض، يستخرج الوكيل وثيقة خطة تنفيذ نهائية لاعتمادها قبل الشروع في الكود.	تكون على علم مسبق ودقيق بكل ملف سيتم تعديله أو إضافته مع معايير الاختبار.

3. طرق استخدام واستدعاء المهارة في Antigravity

أ. الطريقة الأولى: الأمر السريع المباشر (Slash Command) — الأفضل

اكتب في شريط الدردشة الأمر `/grill-me` متبوعاً بالميزة أو الفكرة:

```
> /grill-me أريد إضافة نظام فواتير دورية وأقساط للعملاء
```

ب. الطريقة الثانية: الدمج مع أمر التخطيط `/plan`

للحصول على خطة عمل تنفيذية وتفاعلية (Plan Artifact) فور اكتمال الاستجواب:

```
> /grill-me /plan تحويل واجهة المبيعات لتدعم شاشات اللمس والباركود السريع
```

ج. الطريقة الثالثة: الاستدعاء التلقائي باللغة الطبيعية

يمكنك التحدث مع الوكيل مباشرة:

- *"طبق بروتوكول Grill Me قبل البدء في تعديل جدول الفواتير"*
- *"استجوبني بدقة معمارية حول إضافة ميزة تطبيق الجوال"*

4. محاكاة عملية واقعية: كيف تبدو جولة الاستجواب؟

عندما تطلب منه: `/grill-me` أريد إضافة تنبيهات تلقائية للعملاء بموعد الصيانة عبر الواتساب، سيكون رد الوكيل كالتالي:

🎯 **جولة الاستجواب رقم 1 (Grill Me Round 1):**

1. آلية إرسال رسائل الواتساب:

(موصى به) التوليد المباشر لروابط `wa.me` بنقرة زر بدون اشتراكات سحابية أو تعقيدات واتساب للأعمال المدفوعة.

البديل ب: الربط مع بوابة رسائل سحابية SMS/WhatsApp مدفوعة برصيد شهري.

2. معيار احتساب اقتراب موعد الصيانة:

(موصى به) معيار هجين ذكي (تاريخ الصيانة القادم أو اقتراب العداد بـ 300 كم، أيهما يسبق).

البديل ب: الاعتماد على التاريخ فقط دون فحص العداد.

خيارات ردك الذكية السريعة:

- **الموافقة الشاملة بكلمة واحدة:** *"اعتمد التوصيات"* (سينتقل الوكيل للجولة التالية أو للخطة النهائية).
- **تعديل جزئي:** *"اعتمد 1، ولكن في السؤال 2 اختر البديل ب"*
- **إضافة شرط مخصص:** *"موافق، ولكن اشترط عدم إرسال أكثر من تنبيه واحد لنفس السيارة في الأسبوع"*

5. متى تستخدم مهارة Grill Me؟ ومتى تتجنبها؟

✅ **استخدمها بقوة في هذه الحالات:**

- قبل بناء أي ميزة جديدة واسعة النطاق (بوابة عملاء، تقارير جديدة، نظام أذونات).
- قبل تعديل أي جدول في قاعدة البيانات (لتفادي فقدان بيانات قديمة).
- عند إعادة هيكلة الكود القديم (Refactoring).
- عند التردد بين حلين تقنيين وتحتاج لمفاضلة معمارية واضحة.

⛔ **لا داعي لاستخدامها في الحالات البسيطة:**

- التعديلات السريعة (تغيير لون زر، تصحيح خطأ إملائي، ضبط هوامش صفحة).
- تشغيل وإيقاف الخوادم أو تشغيل أوامر الفحص الدورية.

6. مسار المهارة في جهازك وطريقة تخصيصها

تم تثبيت المهارة في المسار العام لنظامك (Global Skill)، وهي نشطة وتعمل تلقائياً عبر كل المشاريع:

```
# المسار الدائم للمهارة على جهازك:
C:\Users\Elite\.gemini\config\skills\grill-me\SKILL.md
```

يمكنك في أي وقت فتح هذا الملف في محرر الأكواد وتعديله، مثلاً لإضافة قواعد جديدة خاصة بأسلوبك، وسيتم تطبيقها فوراً في كافة محادثات ومشاريعك.

تم إعداد وتنسيق هذا الدليل التنفيذي رسمياً — نظام Google Antigravity © 2026